

Eritmalar

7

eruvchanlik va uning haroratga bog'liqligi · foiz, molyar, normal, molyal konsentratsiya va titr · kristallogidratlar · oleum · aralashtirish va suyultirish

NIMALARNI TEKSHIRADI

- s (g/100 g suv) $\leftrightarrow$ ω o'zaro o'tishlar
- ω , $c(M)$, $c(N)$, molyallik, titr — beshovi orasida o'tish
- kristallogidrat: foiz, eritish, sovutganda cho'kish
- oleum: SO_3 + suv hisoblari
- aralashtirish, suyultirish, «krest» qoidasi

VIZUAL KO'NIKMALAR

- eruvchanlik egri chizig'ini o'qish (A: 5, B: 5, 32)
- idishlardagi holatni tahlil qilish (to'yingan/cho'kma)
- jadval ma'lumotidan hisob (A: 17, B: 17)

TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN XATOLAR

- s ni ω bilan adashtirish (100 g suv $\neq$ 100 g eritma)
- kristallogidrat cho'kkanda suv ham chiqishini unutish
- oleumda SO_3 ning suv bilan reaksiyasini hisobga olmaslik
- normallikda ekvivalent sonini noto'g'ri olish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. 40 g osh tuzi 360 g suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritmadagi tuzning massa ulushini (%) aniqlang.

- A) 11,1 B) 9 C) 12,5 D) 10

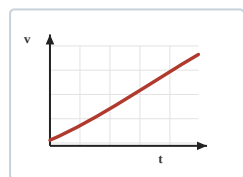
2. Ergan modda massasining eritma massasiga nisbati qanday ataladi?

- A) molyar konsentratsiya
B) eruvchanlik koeffitsiyenti
C) zichlik
D) massa ulushi

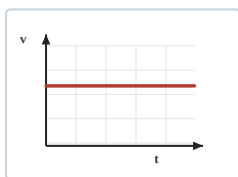
3. 20 % li 300 g eritmada necha gramm erigan modda bor?

- A) 40 B) 60 C) 75 D) 15

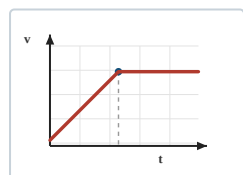
4. To'yinmagan eritmaga o'sha tuzdan oz-ozdan qo'shib borilmoqda (harorat o'zgarmas). Eritmadagi tuzning massa ulushi (ω , %) qo'shilgan tuz massasiga bog'liq holda qanday o'zgaradi? To'g'ri grafikni tanlang.



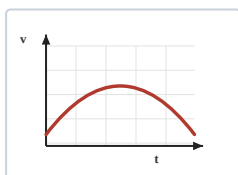
A)



B)

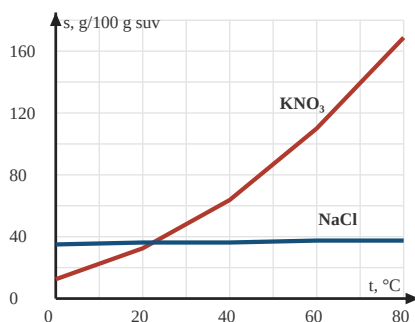


C)



D)

5. Rasmda KNO_3 va NaCl ning eruvchanlik egri chiziqlari berilgan. Grafikdan foydalanib, 40°C da KNO_3 ning 100 g suvdagi eruvchanligini (g) aniqlang.

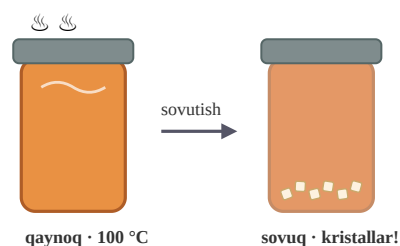


- A) 36 B) 32 C) 110 D) 64

6. Bir xil massali 10 % li va 40 % li eritmalar aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmada erigan moddaning massa ulushini (%) hisoblang.

- A) 25 B) 30 C) 20 D) 50

7. Rasmga qarang: uzoq turgan murabbo (yoki asal) bankasida shakar kristallari paydo bo'ladi. Buning kimyoviy sababi nimada?

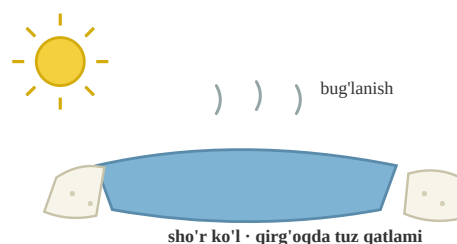


- A) sovutilganda o'ta to'yingan holatga o'tgan eritmada ortiqcha shakar kristallanadi
B) shakar vaqt o'tishi bilan boshqa moddaga aylanadi
C) suv shakar bilan reaksiyaga kirishadi
D) banka ichiga havo kirib, shakarni qotiradi

8. 200 g 10 % li eritma ustiga 50 g suv quyildi. Hosil bo'lgan eritmada erigan moddaning massa ulushini (%) hisoblang.

- A) 8 B) 10 C) 6 D) 12,5

9. Rasmda yozgi jazirama paytidagi sho'r ko'l qirg'og'i ko'rsatilgan: suv chekkasida oq tuz qatlami hosil bo'lgan. Bu qatlam qanday hosil bo'ladi?



- A) quyosh nuri tuzni suvdan ajratib chiqaradi
B) suv bug'langani sari eritma to'yinib, ortiqcha tuz kristallanadi
C) tuz suv bilan reaksiyaga kirishib, cho'kadi
D) ko'l tubidan yangi tuz ko'tariladi

10. 400 g 30 % li eritmaga 100 g suv qo'shildi. Olingan eritmaning konsentratsiyasini (%) hisoblang.

- A) 24 B) 25 C) 27 D) 20

11. a gramm tuz b gramm suvda eritildi. Hosil bo'lgan eritmada tuzning massa ulushi (%) qaysi formula bilan topiladi?

- A) $a \cdot 100/b$
 B) $a \cdot 100/(a+b)$
 C) $b \cdot 100/(a+b)$
 D) $(a+b) \cdot 100/a$

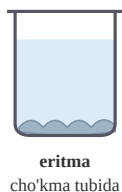
12. NaNO_3 ning 25°C dagi eruvchanlik koeffitsiyenti 90 ga teng. Shu haroratda 200 g suvga necha gramm NaNO_3 qo'shilsa, to'yingan eritma hosil bo'ladi?

- A) 90 B) 180 C) 200 D) 45

13. Eritgan modda miqdorining (mol) eritma hajmiga (l) nisbati qanday ataladi?

- A) massa ulushi
 B) normal konsentratsiya
 C) molyar konsentratsiya
 D) eruvchanlik

14. Rasmdagi idishda tuz eritilgach, aralashtirishga qaramay tuzning bir qismi erimay tubida qoldi (harorat o'zgarmas). Idishdagi eritma qanday eritma?



- A) to'yinmagan eritma
 B) to'yingan eritma
 C) o'ta to'yingan eritma
 D) suyultirilgan eritma

15. 2 M li 500 ml NaOH eritmasini tayyorlash uchun necha gramm NaOH kerak? ($M(\text{NaOH}) = 40 \text{ g/mol}$)

- A) 80 B) 40 C) 20 D) 10

16. 500 g suvda 0,5 mol glyukoza eritildi. Eritmaning molyal konsentratsiyasini (mol/kg) toping.

- A) 0,5 B) 2 C) 0,25 D) 1

17. Jadvalda uchta tuzning 20°C dagi eruvchanlik koeffitsiyentlari berilgan:

Tuz	Eruvchanligi, g/100 g suv
KNO_3	32
NaCl	36
KCl	34

Har bir tuzdan 70 g olinib, alohida idishlardagi 200 g suvga solindi va aralashtirildi. Qaysi tuz(lar) TO'LIQ eriydi?

- A) faqat KNO_3
 B) NaCl va KCl
 C) uchchala tuz ham
 D) faqat NaCl

18. 5 % li 200 g eritma tayyorlash uchun necha gramm tuz va necha gramm suv kerak?

- A) 5 g tuz va 195 g suv
 B) 10 g tuz va 200 g suv
 C) 10 g tuz va 190 g suv
 D) 20 g tuz va 180 g suv

19. 25 g mis kuporosi $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ suvda eritilib, 200 g eritma tayyorlandi. Eritmadagi CuSO_4 ning massa ulushini (%) hisoblang. ($M(\text{CuSO}_4) = 160$, $M(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = 250 \text{ g/mol}$)

- A) 12,5 B) 10 C) 8 D) 16

20. To'yinmagan eritmada bir qism suv bug'latildi (tuz cho'kmaga tushmadi). Dastlabki (m_1, ω_1) va keyingi (m_2, ω_2) eritmalar orasidagi TO'G'RI munosabatni ko'rsating.

- A) $m_1 \cdot \omega_1 = m_2 \cdot \omega_2$
 B) $m_1 \cdot \omega_2 = m_2 \cdot \omega_1$
 C) $m_1 = m_2 \cdot \omega_2$
 D) $\omega_1 = \omega_2$

21. 90 g suvga 785 g SO_3 qo'shildi. Hosil bo'lgan oleumdagi erkin SO_3 ning massa ulushini (%) aniqlang.

- A) 49 B) 51 C) 44 D) 56

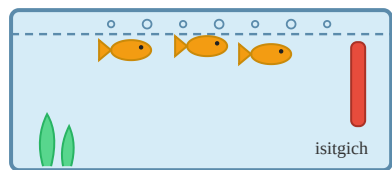
22. 2 l eritmada 19,6 g sulfat kislota erigan. Eritmaning normal konsentratsiyasini (mol-ekv/l) toping. ($M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$; $E(\text{H}_2\text{SO}_4) = 49 \text{ g/mol}$)

- A) 0,1 B) 0,4 C) 0,05 D) 0,2

23. 20 % li NaOH eritmasining zichligi 1,2 g/ml. Eritmaning molyar konsentratsiyasini (mol/l) hisoblang. ($M(\text{NaOH}) = 40 \text{ g/mol}$)

- A) 5 B) 2,4 C) 6 D) 12

24. Rasmga qarang: issiq yoz kunida akvarium suvi qizib ketganda baliqlar suv yuzasiga ko'tarilib, «havo yutayotgandek» harakat qiladi. Buning sababi va yechimini ko'rsating.



iliq akvarium · baliqlar suv yuzasida

- A)** iliq suvda O_2 ning eruvchanligi kamaygan; suvni salqinlatish yoki havo purkash kerak
B) iliq suvda kislorod ko'payib, baliqlar «mast» bo'ladi
C) baliqlar iliq suvni yoqtirib, yuzaga o'ynagani chiqadi
D) suvdagi tuzlar kislorodni siqib chiqaradi

25. 40 % li va 10 % li eritmalaridan 300 g 20 % li eritma tayyorlash uchun har biridan necha grammdan olish kerak?

- A)** 100 g (40 %) va 200 g (10 %)
B) 150 g va 150 g
C) 200 g (40 %) va 100 g (10 %)
D) 120 g va 180 g

26. 10 °C da 1020 g to'yingan ammiak eritmasi 50 °C gacha qizdirildi. Ajralib chiqqan ammiakning hajmini (l, n.sh.) hisoblang. ($S_{10}=70$ g, $S_{50}=36$ g / 100 g suvda)

- A)** 336 **B)** 268,8 **C)** 224 **D)** 134,4

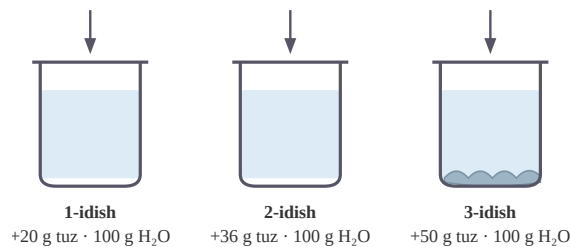
27. Bir xil moddaning 20 % li va 40 % li eritmalarini o'zaro aralashtirib QAYSI konsentratsiyali eritma tayyorlab BO'LMAYDI?

- A)** 25 % **B)** 30 % **C)** 45 % **D)** 38 %

28. Shakar eritmasiga suv qo'shilganda qaysi kattalik O'ZGARMAYDI?

- A)** eritma massasi
B) shakarning massa ulushi
C) erigan shakar massasi
D) eritma hajmi

29. Rasmda 20 °C dagi tajriba ko'rsatilgan: uchala idishdagi 100 g suvga mos ravishda 20 g, 36 g va 50 g dan bir xil tuz solinib aralashtirildi (tuzning eruvchanligi 36 g/100 g suv). Qaysi idish(lar)da tuzning bir qismi erimay, cho'kma holda qoladi?



- A)** 2- va 3-idishlarda
B) faqat 2-idishda
C) hech birida
D) faqat 3-idishda

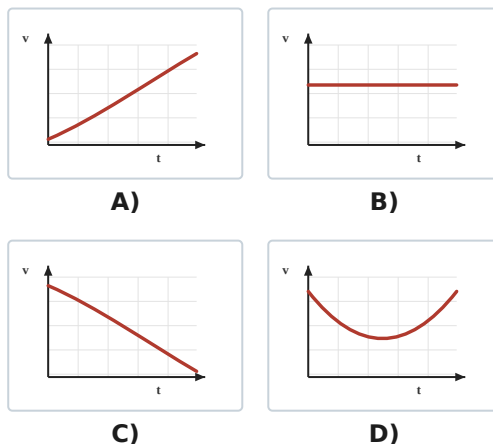
30. «Oleum»ga berilgan to'g'ri ta'rifni ko'rsating.

- A)** SO_3 ning suvsiz (100 % li) sulfat kislotadagi eritmasi
B) sulfat kislotaning konsentrlangan suvdagi eritmasi
C) SO_3 ning suvdagi to'yingan eritmasi
D) 100 % li sulfat kislotaning o'zi

31. 2 M li NaOH eritmasining titrini (g/ml) toping. ($M(NaOH)=40$ g/mol)

- A)** 80 **B)** 0,04 **C)** 0,8 **D)** 0,08

32. To'yingan eritmada harorat o'zgarmagan holda suv asta-sekin bug'latilmoqda (ortiqcha tuz cho'kmaga tushib boradi). Eritmadagi tuzning massa ulushi (ω , %) bug'latilgan suv massasiga bog'liq holda qanday o'zgaradi?



2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

X tuzining eruvchanlik koeffitsiyenti 60 °C da 150 g, 20 °C da 50 g (100 g suvda). 60 °C da 200 g suvda X tuzining to'yingan eritmasi tayyorlandi, so'ngra u 20 °C gacha sovutildi. 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang (har bir savolga bittadan).

33. 60 °C dagi to'yingan eritmadagi X tuzining massasi (g) qancha?
34. 60 °C dagi to'yingan eritmada X tuzining massa ulushi (%) qancha?
35. Eritma 20 °C gacha sovutilganda necha gramm tuz cho'kmaga tushadi?

Javoblar ro'yxati: A) 300 · B) 60 · C) 200 · D) 150 · E) 100 · F) 40

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36–40)

36. 400 g 10 % li eritmaga 100 g suv qo'shildi. Hosil bo'lgan eritmaning konsentratsiyasini (%) toping.
Javob:
37. 300 g 20 % li eritmada 100 g suv bug'latildi (tuz cho'kmadi). Qolgan eritmaning konsentratsiyasini (%) toping. Javob:
38. 250 ml 2 M li KOH eritmasiga 28 g KOH qo'shib eritildi (hajm o'zgarmadi deb hisoblang). Olingan eritmaning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping. (M(KOH)=56 g/mol) Javob:
39. 50 g mis kuporosi $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 350 g suvda eritildi. Eritmadagi CuSO_4 ning massa ulushini (%) toping. (M(CuSO_4)=160, M($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)=250 g/mol) Javob:
40. 80 °C da CuSO_4 ning 330 g to'yingan eritmasi 20 °C gacha sovutilganda necha gramm $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ kristall holda cho'kadi? ($S_{80}=50$ g, $S_{20}=25$ g / 100 g suvda; M(CuSO_4)=160, M($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)=250 g/mol) Javob:

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

NaNO_3 ning eruvchanligi (g/100 g suvda):

t, °C	10	20	40	60	80
s, g	80	88	105	124	148

60 °C da 250 g suvda NaNO_3 ning to'yingan eritmasi tayyorlandi, so'ngra 20 °C gacha sovutildi.

- 60 °C dagi to'yingan eritmaning massasini (g) hisoblang. (3 ball · M2+A1)
- 20 °C gacha sovutilganda necha gramm NaNO_3 cho'kmaga tushishini hisoblang. (5 ball · M3+A2)
- Sovutilgandan keyin qolgan eritmadagi NaNO_3 ning massa ulushini (%) hisoblang. (6 ball · M3+A3)
- Dastlabki erigan tuzning necha foizi kristallanganini hisoblang. (4 ball · M2+A2)
- Xuddi shu tajriba CO_2 ning suvdagi eritmasi bilan o'tkazilsa (sovutish), gaz eritmada ajralib chiqadimi? Javobingizni eruvchanlikning haroratga bog'liqligi asosida tushuntiring. (7 ball · M5+A2)

42-topshiriq

20 g mis kuporosi $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 180 g suvda eritildi. (M(CuSO_4)=160, M($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)=250 g/mol)

- Eritmadagi suvsiz CuSO_4 ning massa ulushini (%) aniqlash yo'lini yozing va hisoblang. (13 ball · M13)
- Shu eritmada necha gramm suv bug'latilsa, CuSO_4 ning massa ulushi 12,8 % ga yetadi? (Tuz cho'kmaydi deb hisoblang.) (9 ball · M9)
- Nega hisobda kristallogidrat ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) emas, suvsiz tuz (CuSO_4) massasi ishlatiladi? Qisqacha tushuntiring. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Quyidagi jadvalda tuz eritmasi ustida bajarilgan 5 ta amal berilgan. Har bir holat uchun eritmadagi erigan moddaning massa ulushi (ω) qanday o'zgarishini (ortadi / kamayadi / o'zgarmaydi) aniqlang va sababini yozing.

№	Holat
1	To'yinmagan eritmaga o'sha tuzdan qo'shib eritildi
2	To'yingan eritmaga o'sha tuzdan yana qo'shildi (harorat o'zgarmas)
3	Eritmaga suv qo'shildi
4	To'yinmagan eritmadan ochiq idishda suvning bir qismi bug'landi (tuz cho'kmadi)
5	Eruvchanligi harorat pasayishi bilan kamayadigan tuzning to'yingan eritmasi sovutildi

1-holat 5 ball · M3+A2

2-holat 5 ball · M3+A2

3-holat 5 ball · M3+A2

4-holat 5 ball · M3+A2

5-holat 5 ball · M3+A2

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

N _o	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	D	D	B	C	D	A	A	A	B	A	B	B	C	B	B	D

N _o	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	D	C	C	A	C	D	C	A	A	B	C	C	D	A	D	B

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → 8, 37 → 30, 38 → 4, 39 → 8, 40 → 100

1. (D) $m(\text{eritma}) = 40 + 360 = 400 \text{ g}$; $\omega = 40/400 \cdot 100\% = 10\%$.

2. (D) Ta'rif bo'yicha $\omega = m(\text{modda})/m(\text{eritma})$ — massa ulushi (foiz konsentratsiya).

3. (B) $m(\text{modda}) = 300 \cdot 0,20 = 60 \text{ g}$.

4. (C) Tuz to'liq erigan bosqichda ω ortadi; eritma to'yingach ortiqcha tuz cho'kmaga tushadi va ω o'zgarmaydi (grafik: o'sish + gorizontall plato).

5. (D) Grafikda 40 °C vertikal KNO₃ egri chizig'ini ≈64 g nuqtada kesadi. (NaCl niki deyarli o'zgarmas ≈36 g.)

6. (A) Teng massalar (m) uchun: $\omega = (0,10m + 0,40m)/2m = 0,25 \rightarrow 25\%$.

7. (A) Murabbo issiq holda juda konsentrlangan tayyorlanadi. Soviganda shakar eruvchanligi kamayadi — eritma o'ta to'yingan bo'lib qoladi va ortiqcha shakar asta-sekin kristall holda ajraladi.

8. (A) Tuz massasi o'zgarmaydi: 20 g. Yangi eritma 250 g; $\omega = 20/250 \cdot 100\% = 8\%$.

9. (B) Issiqda suv jadal bug'lanadi, tuz esa uchmaydi: eritma quyuqlashib to'yinish chegarasiga yetadi va ortiqcha tuz qirg'oqda kristall qatlam hosil qiladi. Tuz konlarida tuz aynan shu usulda olinadi.

10. (A) Tuz: $400 \cdot 0,3 = 120 \text{ g}$; eritma: 500 g; $\omega = 120/500 \cdot 100\% = 24\%$.

11. (B) $\omega = m(\text{tuz})/m(\text{eritma}) \cdot 100\% = a/(a+b) \cdot 100\%$.

12. (B) 100 g suvga 90 g → 200 g suvga $2 \cdot 90 = 180 \text{ g}$.

13. (C) $c = n/V$ (mol/l) — molyar konsentratsiya.

14. (B) Cho'kma bilan muvozanatda turgan eritma shu haroratda to'yingan bo'ladi — boshqa tuz erita olmaydi.

15. (B) $n = c \cdot V = 2 \cdot 0,5 = 1 \text{ mol}$; $m = 1 \cdot 40 = 40 \text{ g}$.

16. (D) Molyal konsentratsiya — 1 kg ERITUVCHIdagi modda miqdori: $0,5 \text{ mol} / 0,5 \text{ kg} = 1 \text{ mol/kg}$.

17. (D) 200 g suvdagi chegaralar: KNO₃ — 64 g, NaCl — 72 g, KCl — 68 g. 70 g faqat NaCl chegarasidan kichik → faqat NaCl to'liq eriydi.

18. (C) $m(\text{tuz}) = 200 \cdot 0,05 = 10 \text{ g}$; $m(\text{suv}) = 200 - 10 = 190 \text{ g}$.

19. (C) CuSO₄: $25 \cdot 160/250 = 16 \text{ g}$; $\omega = 16/200 \cdot 100\% = 8\%$.

20. (A) Erigan tuz massasi saqlanadi: $m(\text{tuz}) = m_1\omega_1 = m_2\omega_2$ (ω — ulush ko'rinishida).

21. (C) H₂O (5 mol) SO₃ ning 5 mol (400 g) ini H₂SO₄ ga bog'laydi. Erkin SO₃: $785 - 400 = 385 \text{ g}$; umumiy massa: 875 g; $\omega(\text{SO}_3) = 385/875 \cdot 100\% = 44\%$.

22. (D) $n(\text{ekv}) = 19,6/49 = 0,4 \text{ mol-ekv}$; $N = 0,4/2 = 0,2 \text{ mol-ekv/l}$. (Tekshiruv: $c = 0,1 \text{ M}$; H₂SO₄ uchun $N = 2c$ ✓)

23. (C) 1 l eritma: 1200 g; NaOH: 240 g → $n = 6 \text{ mol}$ → $c = 6 \text{ mol/l}$. (Formula: $c = 10\rho\omega/M$.)

24. (A) Gazlar eruvchanligi harorat ortishi bilan kamayadi: iliq suvda erigan O₂ kam — baliqlar kislorod yetishmasligidan yuzaga intiladi. Yechim: suvni salqinlatish yoki kompressor bilan havo purkash (bosim/aralashish).

25. (A) $x + y = 300$; $0,4x + 0,1y = 60 \rightarrow 0,3x = 30 \rightarrow x = 100 \text{ g}$, $y = 200 \text{ g}$. (Krest qoidasi: $10 : 20 = 1 : 2$.)

26. (B) $1020 \text{ g} = 6 \cdot 170 \text{ g} \rightarrow \text{NH}_3$ 420 g, suv 600 g. 50 °C da erigan holda qoladi: $6 \cdot 36 = 216 \text{ g}$. Ajraladi: $420 - 216 = 204 \text{ g} = 12 \text{ mol} \rightarrow V = 12 \cdot 22,4 = 268,8 \text{ l}$.

27. (C) Aralashma konsentratsiyasi doim ikki qiymat orasida bo'ladi: $20\% < \omega < 40\%$. 45% bu oraliqdan tashqarida.

28. (C) Suyultirishda erigan modda miqdori (massasi) o'zgarmaydi — faqat eritma massasi/hajmi ortib, ω kamayadi.

29. (D) Chegara: 36 g/100 g suv. 1-idish (20 g) — to'yinmagan; 2-idish (36 g) — aynan to'yingan, cho'kmasiz; 3-idish (50 g) — 36 g eriydi, 14 g cho'kmada qoladi.

30. (A) Oleum — H₂SO₄·nSO₃: ortiqcha SO₃ ning 100 % li sulfat kislotadagi eritmasi; erituvchi vazifasini H₂SO₄ bajaradi.

31. (D) Titr — 1 ml eritmadagi modda massasi: $T = c \cdot M/1000 = 2 \cdot 40/1000 = 0,08 \text{ g/ml}$.

32. (B) To'yingan eritmada har bir haroratga bitta ω mos keladi. Suv bug'langanda ortiqcha tuz cho'kadi, eritma esa to'yinganligicha qoladi → $\omega = \text{const}$.

33-35. 60 °C: 200 g suvda $2 \cdot 150 = 300 \text{ g}$ tuz (33 → A). Eritma 500 g; $\omega = 300/500 = 60\%$ (34 → B). 20 °C da erigan bo'lib qoladi: $2 \cdot 50 = 100 \text{ g}$; cho'kma: $300 - 100 = 200 \text{ g}$ (35 → C).

36. Tuz 40 g; eritma 500 g; $\omega = 8\%$.

37. Tuz 60 g; eritma 200 g; $\omega = 30\%$.

38. Boshlang'ich: $0,25 \cdot 2 = 0,5$ mol; qo'shildi: $28/56 = 0,5$ mol; jami 1 mol / $0,25$ l = 4 M.

39. CuSO_4 : $50 \cdot 160/250 = 32$ g; eritma 400 g; $\omega = 8\%$.

40. $330 \text{ g} = 2,2 \cdot 150 \text{ g} \rightarrow \text{CuSO}_4 \text{ } 110 \text{ g}$, suv 220 g . $x \text{ g}$ gidrat cho'ksin: unda $\text{CuSO}_4 \text{ } 0,64x$, $\text{H}_2\text{O} \text{ } 0,36x$. Qolgan eritma to'yingan: $(110 - 0,64x)/(220 - 0,36x) = 25/100 \rightarrow 110 - 0,64x = 55 - 0,09x \rightarrow 0,55x = 55 \rightarrow x = 100 \text{ g}$.

41-topshiriq. a) 60°C dagi to'yingan eritmaning massasini (g) hisoblang. 250 g suvga: $2,5 \cdot 124 = 310 \text{ g}$ NaNO_3 ; $m(\text{eritma}) = 250 + 310 = 560 \text{ g}$. **b)** 20°C gacha sovutilganda necha gramm NaNO_3 cho'kmaga tushishini hisoblang. 20°C da erigan holda qoladi: $2,5 \cdot 88 = 220 \text{ g}$; cho'kma: $310 - 220 = 90 \text{ g}$. **c)** Sovutilgandan keyin qolgan eritmadagi NaNO_3 ning massa ulushini (%) hisoblang. qolgan eritma: $560 - 90 = 470 \text{ g}$; $\omega = 220/470 \cdot 100\% \approx 46,8\%$. **d)** Dastlabki erigan tuzning necha foizi kristallanganini hisoblang. $90/310 \cdot 100\% \approx 29\%$. **e)** Xuddi shu tajriba CO_2 ning suvdagi eritmasi bilan o'tkazilsa (sovutish), gaz eritmadan ajralib chiqadimi? Javobingizni eruvchanlikning haroratga bog'liqligi asosida tushuntiring. Yo'q, ajralmaydi: gazlarning eruvchanligi sovutilganda ORTADI —; sovutish gaz uchun eritmani to'yinmagan holatga o'tkazadi.; Qattiq tuzlarda esa (NaNO_3) eruvchanlik kamayadi va ortiqchasi kristallanadi..

42-topshiriq. a) Eritmadagi suvsiz CuSO_4 ning massa ulushini (%) aniqlash yo'lini yozing va hisoblang. CuSO_4 : $20 \cdot 160/250 = 12,8 \text{ g}$; eritma: 200 g ; $\omega = 12,8/200 \cdot 100\% = 6,4\%$. **b)** Shu eritmadan necha gramm suv bug'latilsa, CuSO_4 ning massa ulushi $12,8\%$ ga yetadi? (Tuz cho'kmaydi deb hisoblang.) kerakli eritma massasi: $12,8/0,128 = 100 \text{ g}$; bug'latiladigan suv: $200 - 100 = 100 \text{ g}$. **c)** Nega hisobda kristallogidrat ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) emas, suvsiz tuz (CuSO_4) massasi ishlatiladi? Qisqacha tushuntiring. Kristallanish suvi eritmada erituvchi (suv) tarkibiga o'tadi;; erigan modda sifatida faqat suvsiz CuSO_4 qoladi..

43-topshiriq. 1-holat ORTADI — erigan tuz massasi ortadi, eritma massasi undan sekinroq o'sadi. **2-holat** O'ZGARMAYDI — qo'shilgan tuz erimaydi, cho'kma holda qoladi; eritma tarkibi o'zgarmaydi. **3-holat** KAMAYADI — tuz massasi o'zgarmay, eritma massasi ortadi. **4-holat** ORTADI — tuz massasi saqlanib, eritma massasi kamayadi. **5-holat** O'ZGARMAYDI deyish XATO bo'lardi: to'g'ri javob — KAMAYADI: ortiqcha tuz kristallanadi va eritma yangi (pastroq) haroratdagi to'yinish chegarasiga tushadi; $\omega = s_2/(100+s_2) < s_1/(100+s_1)$.

Manba: aralash: hisobiy arxetiplar MS/DTM Eritma bankidan (2019–2021) va Ismoilov variantlaridan; grafik/jadval/munosabat formatlari Ozarbayjon DIM 2023 'Məhlullar' blokidan ilhomlangan; nazariy savollar 9-sinf darsligi (Asqarov) chegarasida original

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. 50 g mis kuporosi $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 150 g suvda eritildi. Eritmadagi suvsiz tuzning massa ulushini (%) toping. ($M(\text{CuSO}_4)=160$, $M(\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O})=250$)

A) 16 B) 25 C) 20 D) 21,3

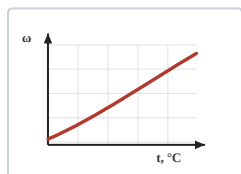
2. Hajmi 2 litr, zichligi 1,1 g/ml bo'lgan eritmada 44 g tuz erigan. Tuzning massa ulushini (%) toping.

A) 2,2 B) 4,4 C) 0,02 D) 2

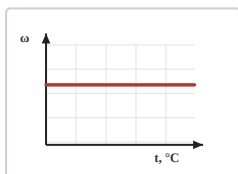
3. 15 % li eritma tayyorlash uchun 45 g tuzga necha gramm suv qo'shish kerak?

A) 300 B) 240 C) 255 D) 270

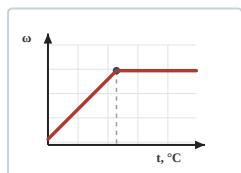
4. Idishda cho'kmasi bilan muvozanatda turgan to'yingan eritma bor (tuz eruvchanligi harorat bilan ortadi). Eritma asta-sekin qizdirilganda undagi tuzning massa ulushi (ω) qanday o'zgaradi? To'g'ri grafikni tanlang.



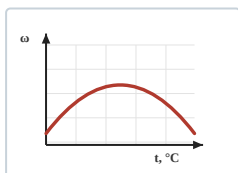
A)



B)

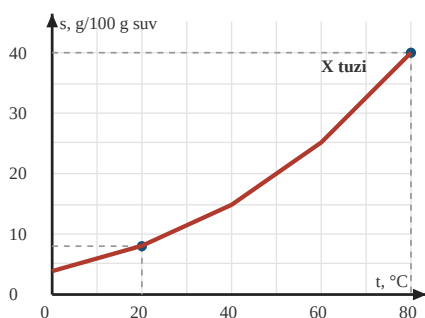


C)



D)

5. Rasmda X tuzining eruvchanlik egri chizig'i berilgan. Grafikdan foydalanib, 60 °C dagi TO'YINGAN eritmada tuzning massa ulushini (%) hisoblang.



A) 25 B) 15 C) 33,3 D) 20

6. 20 % li va noma'lum konsentratsiyali eritmalaridan 400 g 35 % li eritma tayyorlandi. Agar 20 % li eritmada 100 g olingan bo'lsa, ikkinchi eritmaning konsentratsiyasini (%) toping.

A) 40 B) 50 C) 35 D) 45

7. 44,8 l (n.sh.) vodorod xlorid 127 g suvda eritildi. Hosil bo'lgan xlorid kislotaning massa ulushini (%) toping.

A) 57,5 B) 26,9 C) 36,5 D) 18,25

8. 2 molyal eritma tayyorlash uchun 500 g suvda necha mol modda eritish kerak?

A) 2 B) 4 C) 0,5 D) 1

9. 0,5 l eritmada 24,5 g sulfat kislota erigan. Eritmaning normal konsentratsiyasini (mol-ekv/l) toping. ($E(\text{H}_2\text{SO}_4)=49$)

A) 0,5 B) 1 C) 2 D) 0,25

10. NaOH eritmasining titri 0,008 g/ml. Eritmaning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping. ($M(\text{NaOH})=40$)

A) 0,008 B) 0,2 C) 0,32 D) 2

11. 144 g suvga 976 g SO_3 qo'shilganda necha foizli oleum hosil bo'ladi?

A) 40 B) 60 C) 70 D) 30

12. 35 °C da $\text{X} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ tarkibli kristallogidrat hosil qiluvchi X tuzining ($M(\text{X})=90$, $M(\text{X} \cdot 5\text{H}_2\text{O})=180$) 270 g to'yingan eritmasi 10 °C gacha sovutildi. Necha gramm $\text{X} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ cho'kadi? ($S_{35}=35$, $S_{10}=20$ g/100 g suv)

A) 30 B) 60 C) 90 D) 75

13. To'yingan eritmada tuzning massa ulushi ω (%) va eruvchanlik koeffitsiyenti s (g/100 g suv) orasidagi TO'G'RI bog'lanishni ko'rsating.

- A) $\omega = s$
 B) $\omega = 100s/(100-s)$
 C) $\omega = (100+s)/s$
 D) $\omega = 100s/(100+s)$

14. O'ta to'yingan eritma haqidagi fikrlardan qaysi biri NOTO'G'RI?

- A) unda to'yinganlikdagidan ORTIQ modda erigan bo'ladi
- B) u barqaror bo'lib, uzoq vaqt o'zgarmay saqlanadi
- C) kichik turtki (kristallcha tushishi) kristallanishni boshlab yuboradi
- D) u ehtiyotkor sovutish orqali olinadi

15. 2 M li sulfat kislota eritmasining zichligi 1,12 g/ml. Eritmadagi H_2SO_4 ning massa ulushini (%) toping. ($M=98$)

- A) 19,6 B) 17,5 C) 8,75 D) 22,4

16. 200 g 10 % li eritmaga necha gramm tuz qo'shilsa, eritma 20 % li bo'ladi?

- A) 25 B) 20 C) 40 D) 50

17. Jadvalda aralashtirilgan uch eritma berilgan:

Eritma	massasi, g	ω , %
1	100	20
2	150	10
3	250	4

Hosil bo'lgan eritmaning konsentratsiyasini (%) toping.

- A) 11,3 B) 34 C) 9 D) 12

18. Tuzning eruvchanligi 44 g (100 g suvda). 720 g to'yingan eritmadagi tuz massasini (g) toping.

- A) 317 B) 220 C) 144 D) 176

19. 25 g $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ suvda eritilib, eritma hajmi 500 ml ga yetkazildi. $CuSO_4$ ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping. ($M=250$)

- A) 0,1 B) 0,4 C) 0,2 D) 0,05

20. TO'YINMAGAN tuz eritmasi haqida qaysi hukmlar to'g'ri?

I. Yopiq idishda qizdirilsa, ω o'zgarmaydi. II. Ochiq idishda qizdirilsa (suv bug'lansa), ω ortadi. III. Unga shu tuzdan qo'shib eritilsa, ω ortadi.

- A) faqat II va III
- B) I, II va III
- C) faqat I va III
- D) faqat III

21. 75 g 82 % li sulfat kislota eritmasiga 150 g SO_3 shimdirilganda necha foizli oleum hosil bo'ladi?

- A) 40 B) 30 C) 70 D) 60

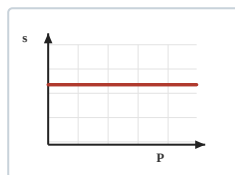
22. 60 % li va 10 % li eritmalardan 250 g 30 % li eritma tayyorlash uchun har biridan necha grammdan olish kerak?

- A) 125 g va 125 g
- B) 100 g (60 %) va 150 g (10 %)
- C) 150 g (60 %) va 100 g (10 %)
- D) 80 g va 170 g

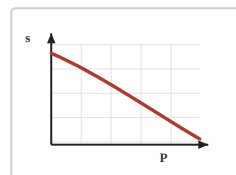
23. 0,2 N li sulfat kislota eritmasining titrini (g/ml) toping. ($E(H_2SO_4)=49$)

- A) 0,0098 B) 0,098 C) 0,0196 D) 0,0049

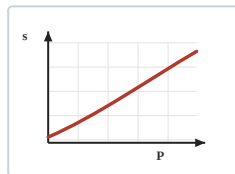
24. O'zgarmas haroratda gazning suvdagi eruvchanligi bosimga qanday bog'liq? To'g'ri grafikni tanlang.



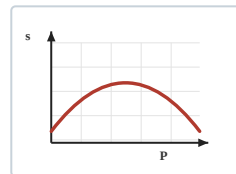
A)



B)



C)



D)

25. 0 °C da CO_2 ning 100 g suvdagi to'yingan eritmasi ($S_0 = 66$ g) qizdirildi; yangi haroratda $S = 22$ g. Ajralib chiqqan CO_2 ning hajmini (l, n.sh.) toping.

- A) 22,4 B) 44,8 C) 11,2 D) 33,6

26. 60 °C da ($S_{60} = 50$ g) 200 g suvga 90 g tuz solindi. Eritma 20 °C gacha sovutilganda ($S_{20} = 20$ g) necha gramm cho'kma hosil bo'ladi?

- A) 70 B) 90 C) 40 D) 50

27. 250 ml 2 N li natriy karbonat eritmasini tayyorlash uchun necha gramm Na_2CO_3 kerak? ($E(Na_2CO_3)=53$)

- A) 26,5 B) 53 C) 13,25 D) 106

28. 50 ml 0,4 M li eritma suv bilan 200 ml gacha suyultirildi. Yangi eritmaning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping.

- A) 0,4 B) 1,6 C) 0,1 D) 0,2

29. m gramm ω ulushli (kasrda) eritmaga a gramm quruq tuz qo'shib eritildi. Yangi eritmaning massa ulushini ifodalovchi formulani ko'rsating.

- A) $(m\omega + a)/(m + a)$
- B) $(m\omega + a)/m$
- C) $m\omega/(m + a)$
- D) $(m + a)/(m\omega + a)$

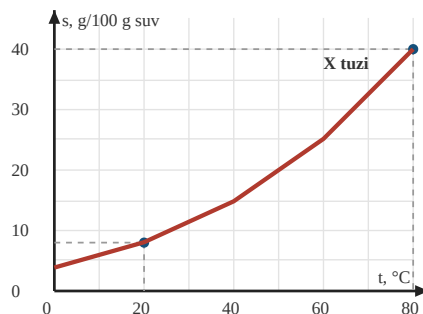
30. Oleumga oz-ozdan suv qo'shib borilganda dastlab qanday jarayon boradi?

- A)** oleum shunchaki suyuladi
B) SO_3 gaz holida ajralib chiqadi
C) sulfat kislotaga parchalanadi
D) erkin SO_3 suv bilan birikib, H_2SO_4 hosil qiladi

31. 10 % li NaOH eritmasining molyal konsentratsiyasini (mol/kg) toping. ($M(\text{NaOH})=40$)

- A)** 2,5 **B)** 2,78 **C)** 0,25 **D)** 4

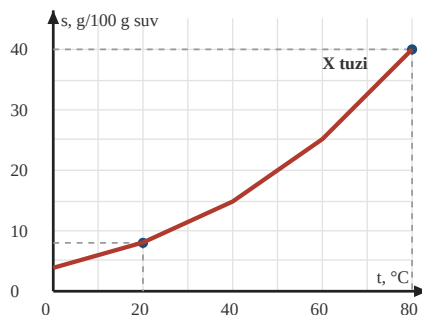
32. Rasmdagi eruvchanlik egri chizig'idan foydalaning: X tuzining 100 g suvdagi 80°C da to'yingan eritmasi 20°C gacha sovutilganda necha gramm tuz cho'kadi?



- A)** 40 **B)** 8 **C)** 32 **D)** 24

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Rasmdagi eruvchanlik egri chizig'iga ega X tuzining 200 g suvdagi 80°C da to'yingan eritmasi 20°C gacha sovutildi (grafikdan: $S_{80} = 40 \text{ g}$, $S_{20} = 8 \text{ g}$). 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.



33. Boshlang'ich eritmadagi tuz massasi (g) qancha?

34. Sovutilganda necha gramm tuz cho'kadi?

35. Sovutilgandan keyin qolgan eritmada tuzning massa ulushi (%) qancha?

Javoblar ro'yxati: A) 64 · B) 7,4 · C) 80 · D) 16 · E) 40 · F) 29,6

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. 500 ml 0,4 M li eritmadan 100 ml quyib olindi. Olingan qismning molyar konsentratsiyasi (mol/l) qancha? *Javob:*

37. 1 l 1 M li va 1 l 3 M li bir xil tuz eritmaları aralashtirildi. Hosil bo'lgan eritmaning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping. *Javob:*

38. 72 g suvga necha gramm SO_3 qo'shilganda 51 % li oleum hosil bo'ladi? *Javob:*

39. 12,3 g $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ suvda eritilib, hajmi 500 ml ga yetkazildi. MgSO_4 ning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping. ($M(\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O})=246$) *Javob:*

40. 90°C da $\text{X} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ hosil qiluvchi X tuzining ($M(\text{X})=90$, $M(\text{X} \cdot 5\text{H}_2\text{O})=180$) 280 g to'yingan eritmasi 20°C gacha sovutildi. Necha gramm $\text{X} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ cho'kadi? ($S_{90}=40$, $S_{20}=20$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41–43 · har biri 25 ball)**41-topshiriq**

44,8 l (n.sh.) vodorod xlorid 127 g suvda eritildi; hosil bo'lgan eritmaning zichligi 1,18 g/ml. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Eritmadagi HCl ning massa ulushini (%) hisoblang. (3 ball · M2+A1)
- Eritmaning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping. (5 ball · M3+A2)
- Shu eritmadan 100 ml olinib, suv bilan 1 l gacha suyultirildi. Yangi konsentratsiyani toping. (5 ball · M3+A2)
- Dastlabki eritmaning titrini (g/ml) hisoblang. (6 ball · M3+A3)
- Nega konsentrlangan xlorid kislota ochiq idishda «tutaydi» va vaqt o'tishi bilan konsentratsiyasi kamayadi? Gaz eruvchanligi tushunchasi orqali izohlang. (6 ball · M4+A2)

42-topshiriq

400 g 91 % li sulfat kislota eritmasi bor. Unga SO₃ shimdirilib, 20 % li oleum olinmoqchi.

- Qancha SO₃ shimdirish kerakligini aniqlash yo'lini yozing va hisoblang. (13 ball · M13)
- Hosil bo'lgan oleumning massasini toping. (9 ball · M9)
- Nega oleum tarkibidagi suv «yo'qoladi»? Qisqacha izohlang. (3 ball · M3)

43-topshiriq

Laboratoriyada uchta nomsiz tuz eritmasidan 50 g dan namuna olinib, suvi to'liq bug'latildi. Quruq qoldiq massalari jadvalda berilgan (25 °C da NaCl ning eruvchanligi S = 36 g/100 g suv):

Namuna	1	2	3
Qoldiq, g	5	13,25	10

Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Har uchala eritmaning massa ulushini (%) hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Qaysi namuna 25 °C da TO'YINGAN NaCl eritmasi bo'lishi mumkin? Asoslang. (6 ball · M4+A2)
- 3-namunadan 5 % li eritma tayyorlash uchun 50 g namunaga necha gramm suv qo'shish kerak? (7 ball · M4+A3)
- Nega bug'latish usuli bilan eritma konsentratsiyasini aniqlash mumkin? Qisqacha izohlang. (5 ball · M3+A2)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	D	C	C	D	A	C	D	B	B	D	D	D	B	B	A

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	B	C	B	A	B	A	C	A	D	A	C	A	D	B	C

33-35: 33 → C, 34 → A, 35 → B · **36-40:** 36 → 0,4, 37 → 2, 38 → 728, 39 → 0,1, 40 → 100

1. (A) CuSO_4 : $50 \cdot 160 / 250 = 32$ g; eritma 200 g; $\omega = 16\%$.

2. (D) $m(\text{eritma}) = 2000 \cdot 1,1 = 2200$ g; $\omega = 44 / 2200 \cdot 100\% = 2\%$.

3. (C) $m(\text{eritma}) = 45 / 0,15 = 300$ g → suv = $300 - 45 = 255$ g.

4. (C) Qizdirilganda eruvchanlik ortadi — cho'kma eriy borib ω ortadi; cho'kma tugagach eritma to'yinmagan bo'lib, ω o'zgarmay qoladi (o'sish + plato).

5. (D) Grafikdan: $s(60^\circ) = 25$ g → $\omega = 25 / 125 \cdot 100\% = 20\%$.

6. (A) Tuz balansi: $100 \cdot 0,2 + 300 \cdot x = 400 \cdot 0,35 \rightarrow 20 + 300x = 140 \rightarrow x = 0,4 \rightarrow 40\%$.

7. (C) $n(\text{HCl}) = 44,8 / 22,4 = 2$ mol = 73 g; eritma = $73 + 127 = 200$ g; $\omega = 36,5\%$.

8. (D) Molyallik — 1 kg erituvchidagi mol: 2 mol/kg · 0,5 kg = 1 mol.

9. (B) $n(\text{ekv}) = 24,5 / 49 = 0,5$; $N = 0,5 / 0,5 = 1$ mol-ekv/l.

10. (B) $c = T \cdot 1000 / M = 0,008 \cdot 1000 / 40 = 0,2$ mol/l.

11. (D) H_2O (8 mol) 640 g SO_3 ni bog'laydi; erkin $\text{SO}_3 = 336$ g; jami 1120 g; $\omega = 30\%$.

12. (D) 270 g = $2 \cdot 135 \rightarrow$ tuz 70 g, suv 200 g. x g gidrat cho'ksa (50% tuz, 50% suv): $(70 - 0,5x) / (200 - 0,5x) = 20 / 100 \rightarrow 70 - 0,5x = 40 - 0,1x \rightarrow 0,4x = 30 \rightarrow x = 75$ g.

13. (D) 100 g suv + s g tuz = (100+s) g eritma → $\omega = s / (100+s) \cdot 100$.

14. (B) O'ta to'yingan eritma BEQAROR: chayqatish yoki 'urug' kristall ortiqcha moddani darhol cho'ktiradi.

15. (B) 1 l: 1120 g eritma, 196 g $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \omega = 196 / 1120 \cdot 100\% = 17,5\%$. ($\omega = cM / (10\rho)$.)

16. (A) $(20+x) / (200+x) = 0,2 \rightarrow 20+x = 40+0,2x \rightarrow 0,8x = 20 \rightarrow x = 25$ g.

17. (C) Tuz: $20 + 15 + 10 = 45$ g; eritma 500 g → $\omega = 9\%$.

18. (B) 144 g eritmada 44 g tuz → 720 g = $5 \cdot 144 \rightarrow$ tuz $5 \cdot 44 = 220$ g.

19. (C) $n = 25 / 250 = 0,1$ mol; $c = 0,1 / 0,5 = 0,2$ M.

20. (B) Yopiq idish: hech narsa chiqib ketmaydi → ω const. Ochiq: suv ketadi → ω ortadi. Tuz qo'shilsa → ω ortadi.

21. (A) Suv: $75 \cdot 0,18 = 13,5$ g = 0,75 mol → 60 g SO_3 ni bog'laydi. Erkin $\text{SO}_3 = 90$ g; jami 225 g → $\omega = 40\%$.

22. (B) $x+y=250$; $0,6x+0,1y=75 \rightarrow 0,5x=50 \rightarrow x=100$, $y=150$. (Krest: $20:30 = 2:3$.)

23. (A) $T = N \cdot E / 1000 = 0,2 \cdot 49 / 1000 = 0,0098$ g/ml.

24. (C) Genri qonuni: erigan gaz miqdori gaz bosimiga proporsional — chiziqli o'suvchi grafik.

25. (A) Ajraladi: $66 - 22 = 44$ g = 1 mol → $V = 22,4$ l.

26. (D) 60° da chegara 100 g — 90 g to'liq eriydi. 20° da 200 g suvda 40 g eriydi → cho'kma $90-40 = 50$ g.

27. (A) $n(\text{ekv}) = 2 \cdot 0,25 = 0,5 \rightarrow m = 0,5 \cdot 53 = 26,5$ g.

28. (C) $c_1V_1 = c_2V_2 \rightarrow c_2 = 0,4 \cdot 50 / 200 = 0,1$ M.

29. (A) Yangi tuz massasi $m\omega + a$; yangi eritma massasi $m + a$.

30. (D) Oleumdagi erkin SO_3 suv bilan shiddatli reaksiyaga kirishadi: $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$; faqat SO_3 tugagach oddiy suyulish boshlanadi.

31. (B) 100 g eritmada: NaOH 10 g = 0,25 mol; suv 90 g = 0,09 kg → $0,25 / 0,09 \approx 2,78$ mol/kg.

32. (C) Grafikdan: $s(80^\circ) = 40$ g, $s(20^\circ) = 8$ g → cho'kma = $40 - 8 = 32$ g.

33-35. 200 g suv: tuz $2 \cdot 40 = 80$ g (33 → C). 20° da qoladi $2 \cdot 8 = 16$ g → cho'kma 64 g (34 → A). Qolgan eritma 216 g; $\omega = 16 / 216 \approx 7,4\%$ (35 → B).

36. Bir jinsli eritmaning har qanday qismida konsentratsiya bir xil — 0,4 M (tuzoq-savol).

37. $n = 1 + 3 = 4$ mol; $V = 2$ l → $c = 2$ M.

38. Suv 4 mol → 320 g SO_3 ni bog'laydi. $(x-320) / (72+x) = 0,51 \rightarrow 0,49x = 356,7 \rightarrow x = 728$ g.

39. $n = 12,3 / 246 = 0,05$ mol; $c = 0,05 / 0,5 = 0,1$ M.

40. 280 g = $2 \cdot 140 \rightarrow$ tuz 80, suv 200. $(80-0,5x) / (200-0,5x) = 0,2 \rightarrow 80-0,5x = 40-0,1x \rightarrow x = 100$ g.

41-topshiriq. a) Eritmadagi HCl ning massa ulushini (%) hisoblang. $n = 2$ mol = 73 g; eritma 200 g → $\omega = 36,5\%$. **b)** Eritmaning molyar konsentratsiyasini (mol/l) toping. $c = 10\rho\omega / M = 10 \cdot 1,18 \cdot 36,5 / 36,5 = 11,8$ M.

c) Shu eritmadan 100 ml olinib, suv bilan 1 l gacha suyultirildi. Yangi konsentratsiyani toping. $c_2 = 11,8 \cdot 100 / 1000 = 1,18 \text{ M}$. **d) Dastlabki eritmaning titrini (g/ml) hisoblang.** $T = cM / 1000 = 11,8 \cdot 36,5 / 1000 \approx 0,431 \text{ g/ml}$. **e) Nega konsentrlangan xlorid kislota ochiq idishda «tutaydi» va vaqt o'tishi bilan konsentratsiyasi kamayadi? Gaz eruvchanligi tushunchasi orqali izohlang.** HCl — gaz: eritma ustida uning bug' bosimi katta, gaz uchib chiqadi (havoda nam bilan; tuman hosil qiladi). Erigan gaz kamaygani sari ω pasayadi..

42-topshiriq. a) Qancha SO₃ shimdirish kerakligini aniqlash yo'lini yozing va hisoblang. Suv: $400 \cdot 0,09 = 36 \text{ g} = 2 \text{ mol} \rightarrow 160 \text{ g SO}_3$ ni bog'laydi.; $(x-160)/(400+x) = 0,2 \rightarrow 0,8x = 240 \rightarrow x = 300 \text{ g}$. **b) Hosil bo'lgan oleumning massasini toping.** $m = 400 + 300 = 700 \text{ g}$. **c) Nega oleum tarkibidagi suv «yo'qoladi»?** **Qisqacha izohlang.** Eritmadagi barcha suv SO₃ bilan birikib H₂SO₄ ga aylanadi — oleumda erkin suv bo'lmaydi..

43-topshiriq. a) Har uchala eritmaning massa ulushini (%) hisoblang. $\omega_1 = 5/50 = 10\%$; $\omega_2 = 13,25/50 = 26,5\%$; $\omega_3 = 10/50 = 20\%$. **b) Qaysi namuna 25 °C da TO'YINGAN NaCl eritmasi bo'lishi mumkin?** **Asoslang.** To'yingan NaCl: $\omega = 36/136 \approx 26,5\% \rightarrow 2\text{-namuna}$. **c) 3-namunadan 5 % li eritma tayyorlash uchun 50 g namunaga necha gramm suv qo'shish kerak?** Tuz 10 g; 5% uchun eritma 200 g $\rightarrow$ suv 150 g. **d) Nega bug'latish usuli bilan eritma konsentratsiyasini aniqlash mumkin? Qisqacha izohlang.** Bug'lanishda faqat suv chiqib ketadi, uchmaydigan tuz to'liq qoldiqda qoladi —; qoldiq massasi erigan tuz massasiga teng..

Manba: Eritma/Oleum/ERUVCHANLIK banklari arxetiplari (javoblar mustaqil qayta hisoblangan), DIM parametrli formatlar; hammasi yangi sonlar bilan